

Implémenter l'algorithme de Deutsch avec des composants optiques polarisants

par **Hervé SCHMIT-VEILER**

Science L@b 22 et Unité de formation de physique

Université de Bordeaux - 33400 Talence

herve.sv3@outlook.com

et **Ulysse DELABRE**

Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine (LOMA) - UMR 5798

Science L@b 22 et Unité de formation de physique

Université de Bordeaux - 33400 Talence

Culture et diffusion des savoirs (CeDS)

Université de Bordeaux - 33600 Pessac

ulysse.delabre@u-bordeaux.fr

DANS CET ARTICLE, nous présentons une implémentation optique de l'algorithme de Deutsch – le premier algorithme quantique à être exponentiellement plus rapide que le meilleur algorithme classique déterministe. Cette implémentation de l'algorithme se base sur l'utilisation de composants optiques polarisants. Elle peut être réalisée dans une salle de classe de manière fiable avec relativement peu d'équipement et constitue de fait une expérience pédagogique intéressante. Après avoir présenté des rappels sur les qubits et l'informatique quantique, ainsi que sur la polarisation de la lumière, nous présentons le principe de l'algorithme de Deutsch et sa mise en œuvre expérimentale.

Un ordinateur quantique est capable d'effectuer des opérations mathématiques fondamentalement différentes de celles de l'informatique classique grâce notamment aux propriétés de superposition. Ainsi, il a été démontré que certains problèmes pouvaient être résolus de manière beaucoup plus efficace sur un ordinateur quantique que sur un ordinateur classique. L'objectif de cet article est de réaliser expérimentalement une version optique de l'algorithme de Deutsch – le premier algorithme quantique à être « exponentiellement » plus rapide que le meilleur algorithme classique déterministe [1]. L'implémentation proposée de l'algorithme se base sur l'utilisation de composants optiques polarisants, notamment illustrée dans la vidéo [2].

1. PRÉSENTATION THÉORIQUE

1.1. Les bits, les qubits et l'informatique quantique

Le bit est la plus petite unité d'information en informatique classique, il sert à

représenter un état logique avec deux valeurs possibles : OUI ou NON, VRAI ou FAUX, 0 ou 1...

En informatique quantique, on travaille avec des objets quantiques qui obéissent aux lois de la physique quantique. L'unité d'information correspondante est appelée le qubit.

Lorsque l'on mesure l'état d'un qubit, seuls deux états sont possibles (0 ou 1) comme le bit classique. Mais contrairement au bit, lorsqu'on ne mesure pas son état, les lois de la physique quantique autorisent au qubit de posséder un état mixte qui est une superposition cohérente des deux états mesurables $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Pour désigner ce type d'objet non binaire, on dit que le qubit est un système à deux niveaux.

Si on appelle l'état de notre qubit à un moment quelconque $|\psi\rangle$ (prononcé « ket psi »), on peut le représenter mathématiquement par une superposition des deux états $|0\rangle$ et $|1\rangle$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

où α et β sont des nombres complexes, $|\psi\rangle$ représente la fonction d'onde, et est alors un vecteur qui existe dans un espace à deux dimensions à coefficients complexes. Dans cette espace, $|0\rangle$ et $|1\rangle$ forment une base orthonormée (orthogonaux deux à deux et de norme unitaire).

Dans cet état mixte de superposition cohérente, l'état du qubit n'est pas bien défini au sens classique : il est à la fois $|0\rangle$ et $|1\rangle$. C'est seulement lorsqu'on mesure le qubit qu'on le « force » à choisir entre les deux états mesurables $|0\rangle$ ou $|1\rangle$. Immédiatement après la mesure, l'état du qubit n'est alors plus une superposition, mais un état « pur » – soit $|0\rangle$ soit $|1\rangle$. Cette « réduction » de la fonction d'onde se fait de manière aléatoire selon la règle de Born : la probabilité de mesurer un état est égale au module au carré de son coefficient.

$$|\psi_{\text{init}}\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \xrightarrow{\text{mesure } \{|0\rangle, |1\rangle\}} \begin{cases} |\psi_{\text{final}}\rangle = |0\rangle & \text{avec probabilité } |\alpha|^2 \\ |\psi_{\text{final}}\rangle = |1\rangle & \text{avec probabilité } |\beta|^2 \end{cases} \quad (2)$$

Donc, afin que ces probabilités soient physiques, α et β sont soumis à la condition suivante :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (3)$$

Autrement dit, $|\psi\rangle$ doit être un vecteur de norme unitaire.

Une mesure quantique se fait selon une base vectorielle définissant les états mesurables. On vient de voir une mesure faite selon la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, mais on peut choisir n'importe quelle base et appliquer la règle de Born directement, tant qu'elle reste orthonormée. Si on prend par exemple la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad ; \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Une mesure possible serait :

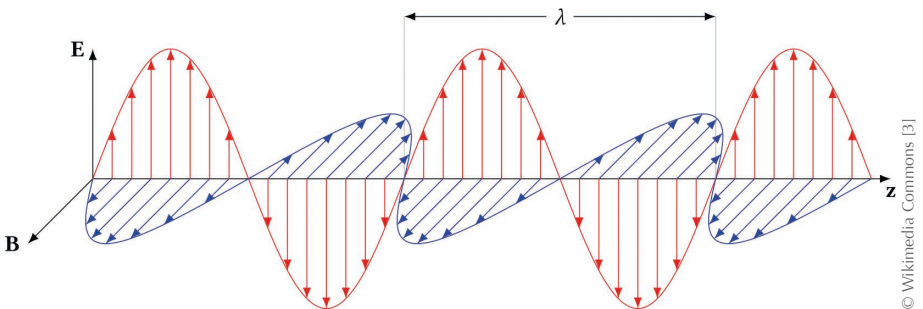
$$|\psi_{\text{init}}\rangle = |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + |-\rangle) \xrightarrow{\text{mesure } \{|+\rangle, |-\rangle\}} \begin{cases} |\psi_{\text{final}}\rangle = |0\rangle & \text{avec probabilité 50 \%} \\ |\psi_{\text{final}}\rangle = |1\rangle & \text{avec probabilité 50 \%} \end{cases}$$

Alors que le résultat aurait été $|0\rangle$ 100 % du temps si la mesure avait été faite selon la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Ainsi, le résultat de la mesure ne dépend donc pas seulement de l'état initial du qubit, mais aussi du choix de la base selon laquelle la mesure est réalisée.

1.2. La polarisation

Pour implémenter un qubit physiquement, il faut utiliser un « objet » quantique qui manifeste un système à deux niveaux. Manipuler des qubits faits de matière quantique dans une salle de classe, ce n'est pas chose facile. Mais on peut manipuler l'état de polarisation de la lumière assez facilement sans équipement trop onéreux ou de procédures trop complexes.

Pour rappel, la lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire une perturbation des champs électrique et magnétique qui oscillent à la fois spatialement et temporellement. La polarisation est la propriété physique qui permet de caractériser la direction de cette oscillation. Dans le cas de la polarisation linéaire – le cas dans lequel on se place pour cet article – le champ oscille de haut en bas le long d'une droite, de manière sinusoïdale (cf. figure 1). Il existe aussi la polarisation circulaire, où le vecteur d'un champ oscille le long de la circonférence d'un cercle, ainsi que la polarisation elliptique, où l'oscillation se fait autour d'une ellipse.



© Wikimedia Commons [3]

Figure 1 - Champs électrique (rouge) et magnétique (bleu) d'une onde plane électromagnétique polarisée linéairement.

On considère le cas d'une onde plane monochromatique, polarisée linéairement, qui se propage dans le sens des z positifs (cf. figure 1). On peut écrire son champ électrique de la manière suivante :

$$\mathbf{E} = E_0 (\cos \theta \mathbf{e}_x + \sin \theta \mathbf{e}_y) \times \cos(kz - \omega t)$$

où k désigne la norme du vecteur d'onde, ω la pulsation de l'onde et θ l'angle entre l'axe de polarisation et l'axe x . La direction de polarisation, donné par $(\cos \theta \mathbf{e}_x + \sin \theta \mathbf{e}_y)$ est formée par une superposition des composantes du champ $\mathbf{E}$ selon l'axe horizontal x et l'axe vertical y .

Géométriquement, de manière analogique, l'état de polarisation $|\psi\rangle$ d'un photon composant cette onde est aussi une superposition cohérente d'un état de polarisation selon l'axe horizontal $|H\rangle$ et d'un état de polarisation verticale $|V\rangle$.

$$|\psi\rangle = \alpha|H\rangle + \beta|V\rangle$$

où les coefficients α et β sont réels et correspondent aux composantes normalisées x et y respectivement du champ électromagnétique associé :

$$\alpha = \cos \theta \quad ; \quad \beta = \sin \theta.$$

Dans ce contexte, au-delà des états horizontaux et verticaux, on va s'intéresser également à deux autres cas particuliers :

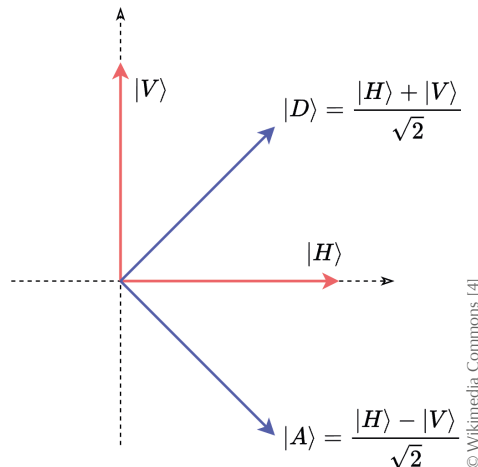
♦ l'état $|D\rangle$ lorsque $\theta = \frac{\pi}{4}$: $|D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle)$;

♦ et l'état $|A\rangle$, lorsque $\theta = -\frac{\pi}{4}$: $|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - |V\rangle)$.

Les deux états $|D\rangle$, $|A\rangle$ forment eux aussi une base orthonormée (cf. figure 2) :

$$|H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|D\rangle + |A\rangle) \quad ; \quad |V\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|D\rangle - |A\rangle).$$

À noter que si l'on considère la base $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ comme étant analogue à la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, alors $\{|D\rangle, |A\rangle\}$ devient simplement l'analogue de la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.



© Wikimedia Commons [4]

Figure 2 - Représentation géométrique des différents états de polarisation linéaire.
D'après le travail de Z. Seskir, P. Midgal, C. Weidner et al. [4].

Pour manipuler ce qubit, on va décrire l'utilisation de polariseurs linéaires et de lame d'onde.

Un polariseur est une lame optique qui atténue la composante du champ dans une direction privilégiée [5]. Les polariseurs sont utilisés dans plusieurs lunettes polarisantes ou encore dans les lunettes 3D de cinéma. Certains polariseurs sont constitués de longues chaînes de polymères alignées dans une direction spécifique qui absorbent le champ électrique dans cette direction privilégiée. On peut ainsi atteindre une extinction quasi complète du champ selon cette direction et la lumière ressort ainsi polarisée dans la direction perpendiculaire. On nomme l'axe de cette direction perpendiculaire l'axe du polariseur.

Suite à l'interaction photon-polariseur, la fonction d'onde du photon s'effondre et le photon est soit transmis, soit absorbé en fonction de l'état de polarisation pris par le photon. Si l'on oriente l'axe du polariseur selon $|H\rangle$ avec un photon possédant une polarisation inclinée de θ par rapport à ce même axe, le photon émerge du polariseur dans l'état $|H\rangle$ avec une probabilité de $|\cos \theta|^2$ d'après la loi de Malus ($I(\theta) = I_0 \cos^2(\theta)$, qui peut être vue comme étant une conséquence de la règle de Born) [5].

Une lame d'onde, quant à elle, opère en modifiant la phase entre les deux composantes perpendiculaires de polarisation de la lumière. Elles sont faites d'un matériau biréfringent (souvent cristallin) présentant deux indices de réfraction différents n_H et n_V en fonction de la polarisation de la lumière incidente. La vitesse de propagation de la lumière $v = c/n$ est donc différente selon ces deux axes. Ainsi, pour un photon possédant une superposition cohérente des deux états de polarisation horizontale et verticale, le temps que mettent ces deux composantes pour traverser cette même lame est différent, créant un déphasage entre elles.

On traite l'axe avec le plus petit indice de réfraction d'axe rapide et l'axe restant d'axe lent. Supposons qu'on oriente la lame telle que l'axe rapide coïncide avec l'état $|H\rangle$, et que la lame ait une épaisseur e . Alors, la composante $|V\rangle$ du photon va accumuler un déphasage supplémentaire $\Delta\phi$ égale à :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_H - n_V) e.$$

En jouant sur l'épaisseur de la lame et des propriétés biréfringentes du cristal, on peut contrôler la différence de phase ainsi créée pour une longueur d'onde choisie.

On s'intéresse en particulier au cas $\Delta\phi = \pi$, qui permet de rendre une composante au choix en opposition de phase par rapport à la première, d'après l'identité $\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta)$. Ce type de lame est appelée lame demi-onde, car la différence de marche optique entre les deux polarisations $\delta = \frac{\lambda \Delta\phi}{2\pi} = \frac{\lambda}{2}$.

3. L'ALGORITHME DE DEUTSCH

3.1. Le problème de Deutsch

Afin de comprendre l'algorithme de Deutsch, il faut d'abord comprendre le problème que cet algorithme cherche à résoudre – problème que l'on nommera le «problème de Deutsch».

Le problème de Deutsch concerne les fonctions booléennes de la forme $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ (on se restreindra au cas à une seule variable). Il est possible d'envisager quatre fonctions différentes de ce type, que l'on représente dans le tableau 1.

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1

Tableau 1 - Caractéristiques des quatre fonctions booléennes.

Parmi les différentes fonctions f , on remarque que f_3 et f_4 retournent toujours la même valeur en sortie (soit 0 ou 1) quelle que soit la valeur de l'entrée x – on dit alors que ce sont des fonctions constantes. Inversement, f_1 et f_2 retournent une valeur différente en fonction de x , ce qui leur doit le nom de fonctions équilibrées.

Le problème de Deutsche consiste alors à déterminer si une fonction f choisie au hasard appartient à la classe de fonctions constantes ou équilibrée, tout en évaluant f le moins de fois possible (il faut s'imaginer par exemple que f est très coûteux à évaluer). La solution naïve consiste à évaluer f une fois pour $x=0$ et une seconde fois pour le cas $x=1$. Si $f(0)=f(1)$, alors la fonction est constante, sinon, elle est équilibrée. Cette approche nécessite deux évaluations de f et il se trouve qu'aucun algorithme classique déterministe ne peut faire mieux [6].

Deutsch et ses collaborateurs ont montré qu'avec des opérations quantiques bien choisies, il était possible de déterminer la classe de f en n'en faisant qu'une seule évaluation. Même si le gain d'une évaluation par rapport à deux peut paraître minime, nous discuterons dans l'annexe pourquoi ce résultat est important.

2.2. L'algorithme et son implémentation physique

Dans le reste de cet article, nous utiliserons une version optimisée de l'algorithme de Deutsch (cf. figure 3, page ci-contre), différente de sa version la plus connue [7]. Cet algorithme optimisé nous permet de manipuler un seul qubit au lieu de deux, ce qui est beaucoup plus facile à réaliser expérimentalement.

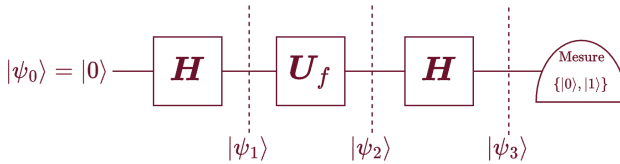


Figure 3 - Circuit représentant l'algorithme de Deutsch optimisé.

Un algorithme quantique représenté sous forme d'un circuit quantique se lit de gauche à droite. Aux deux extrémités, on trouve l'état initial du qubit $|\psi_0\rangle$ (gauche) ainsi que la mesure classique qui s'effectue à la fin (droite). Les manipulations qui sont effectuées sur les qubits sont représentées par des blocs carrés qui représentent des portes quantiques (H , U_f , H) et qui sont analogiques aux portes logiques utilisées en informatique classique. Entre chacune de ces opérations, l'état du qubit à ces étapes intermédiaires est noté $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$, $|\psi_3\rangle$.

En règle générale, les portes quantiques sont choisies de telle sorte à rendre l'information voulue mesurable en sortie. Dans notre analyse, on va supposer que les interactions subies par les photons entre les différentes portes quantiques sont négligeables.

2.3. Algorithme partie 1

La première porte, portant la lettre H se nomme la porte Hadamard. Elle est définie par les deux propriétés suivantes :

$$H|0\rangle = |-\rangle \quad ; \quad H|1\rangle = |+\rangle.$$

Au début de l'algorithme, notre qubit est initialisé à l'état $|\psi_0\rangle = |0\rangle$. On lui applique ensuite la porte Hadamard pour obtenir l'état $|+\rangle$. Cette première étape consiste à mettre le qubit dans un état où l'on va pouvoir exploiter les propriétés quantiques du qubit, notamment la superposition. Ceci peut paraître assez abstrait, mais une interprétation géométrique, comme décrite ci-dessous, à partir de la polarisation des photons, permet de mieux visualiser le résultat. On peut tout d'abord associer aux états orthogonaux $|0\rangle$ et $|1\rangle$ (notre base canonique) la polarisation horizontale $|H\rangle$ et la polarisation verticale $|V\rangle$, respectivement.

$$|0\rangle := |H\rangle \quad ; \quad |1\rangle := |V\rangle$$

où le signe $:=$ signifie « par définition ». Les états $|+\rangle$, $|-\rangle$ (qui forment aussi une base orthogonale) sont alors associés aux deux états de polarisation diagonale $|D\rangle$, $|A\rangle$:

$$|+\rangle := |D\rangle \quad ; \quad |-\rangle := |A\rangle.$$

L'action de la porte Hadamard revient donc à amener un état de polarisation verticale $|H\rangle$ vers l'état $|D\rangle$ et l'état de polarisation horizontale $|V\rangle$ vers l'état $|A\rangle$.

$$H|H\rangle = |D\rangle \quad ; \quad H|V\rangle = |A\rangle.$$

Ainsi, on souhaite commencer avec de la lumière polarisée horizontalement $|H\rangle$, pour obtenir la polarisation diagonale $|D\rangle$ en sortie de notre première porte quantique. Expérimentalement, il est relativement facile de réaliser cette première étape : en supposant que notre source lumineuse n'émet que des photons polarisés selon $|H\rangle^{(1)}$, il suffit de placer un polariseur avec son axe de polarisation placé le long de la diagonale $|D\rangle$. L'état $|H\rangle$ étant une superposition cohérente des deux états orthogonaux $|D\rangle$ et $|A\rangle$, 50 % des photons incidents vont donc émerger de l'autre côté, tous dans l'état $|D\rangle$.

$$|\psi_1\rangle = |D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle).$$

2.4. Algorithme partie 2

$$|\psi_2\rangle = U_f |\psi_1\rangle.$$

La porte U_f , appelé oracle, encode la fonction booléenne f , qui est inconnue à l'expérimentateur(trice). La structure de l'oracle n'est pas unique, on peut trouver plusieurs implémentations différentes dans la littérature [5-8]. Comme indiqué précédemment, notre choix d'oracle se base sur le fait que celui-ci permet d'implémenter le problème de Deutsch avec un seul qubit [7] :

$$U_f |x\rangle = \begin{cases} +|x\rangle & \text{si } f(x)=0 \\ -|x\rangle & \text{si } f(x)=1 \end{cases} \quad \text{où } x \in \{0, 1\}.$$

Le résultat donné par U_f dépend explicitement de $f(0)$ et de $f(1)$. En particulier, si l'on suit les définitions pour les quatre fonctions données dans le tableau 1 (cf. pages précédentes), on peut calculer l'état $|\psi_2\rangle$ pour chacune des quatre fonctions.

Avant de proposer une manière de construire cet oracle physiquement, on donne ci-dessous les prédictions que donne U_f pour nos quatre fonctions booléennes.

2.4.1. Cas 1 : f est équilibrée

On teste d'abord le cas $f = f_1$. On rappelle l'équivalence entre les états logiques et les états de polarisation donnée plus tôt, qui donne :

$$\begin{aligned} f_1(0) = f_1(H) = 0 & \text{ donc } U_{f_1}|H\rangle = |H\rangle \\ f_1(1) = f_1(V) = 1 & \text{ donc } U_{f_1}|V\rangle = -|V\rangle. \end{aligned}$$

L'action de l'oracle U_f est encodée dans le signe (ou la phase relative) de l'état sur lequel il agit. Ainsi :

$$|\psi_2\rangle_{f_1} = U_{f_1}|D\rangle = \frac{U_{f_1}|H\rangle + U_{f_1}|V\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|H\rangle - |V\rangle}{\sqrt{2}} = |A\rangle.$$

Quant à f_2 :

$$f_2(0) = f_2(H) = 1 \text{ donc } U_{f_2}|H\rangle = -|H\rangle$$

(1) En pratique, la polarisation initiale de la lumière est peu importante. Il suffit que la polarisation initiale ait une composante selon $|D\rangle$ suffisamment grande.

$$f_2(1) = f_2(V) = 0 \quad \text{donc} \quad \mathbf{U}_{f_2} |V\rangle = |V\rangle.$$

$$\text{Ainsi :} \quad |\psi_2\rangle_{f_2} = \mathbf{U}_{f_2} |D\rangle = \frac{\mathbf{U}_{f_2} |H\rangle + \mathbf{U}_{f_2} |V\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{-|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}} = -|A\rangle.$$

Au premier regard, ces deux cas semblent *a priori* donner des prédictions différentes puisque $|A\rangle \neq -|A\rangle$. Les deux états diffèrent en fait d'une phase globale de π :
 $-|A\rangle = e^{i\pi} |A\rangle.$

Or, quelle que soit la base dans laquelle on mesure ces deux états, les probabilités obtenues dans les deux cas seront toujours identiques. En conséquence, alors même que $|A\rangle$ et $-|A\rangle$ sont deux vecteurs mathématiquement différents, on considère qu'ils sont physiquement équivalents [6]. Ils représentent donc le même état physique – la même direction de polarisation.

Ainsi, le même état physique est obtenu, quelle que soit la fonction équilibrée qu'on décide de tester. Il nous suffit donc de tester f_1 pour savoir que le même résultat aura été obtenu pour f_2 . De la même manière, l'oracle $\mathbf{U}_f$ ne distingue pas non plus entre les deux fonctions constantes f_3 et f_4 .

2.4.2. Cas 2 : f est constante

On teste le sous-cas où $f = f_3$:

$$f_3(0) = f_3(H) = 0 \quad \text{donc} \quad \mathbf{U}_{f_3} |H\rangle = |H\rangle$$

$$f_3(1) = f_3(V) = 0 \quad \text{donc} \quad \mathbf{U}_{f_3} |V\rangle = |V\rangle.$$

$$\text{Ainsi :} \quad |\psi_2\rangle_{f_3} = \mathbf{U}_{f_3} |D\rangle = \frac{\mathbf{U}_{f_3} |H\rangle + \mathbf{U}_{f_3} |V\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}} = |D\rangle.$$

De la même manière qu'auparavant, on peut vérifier que l'état prédit dans le cas $f = f_4$ ne diffère de celui-ci que d'une phase globale de π . Il est donc tout à fait valide de ne considérer que f_3 , car les prédictions théoriques sont les mêmes dans les deux cas.

Pour récapituler, on cherche à implémenter une porte qui selon la fonction f va donner un résultat différent. Si f est équilibrée, alors $\mathbf{U}_f$ va amener l'état $|D\rangle$ vers l'état $|A\rangle$. Dans le cas inverse, où f est constante, l'oracle doit amener $|D\rangle$ vers $|D\rangle$, ce qui revient à dire que l'oracle devient la porte-identité.

- ◆ Pour le cas f constante, si l'état sortant doit être le même que l'état entrant, l'implémentation pratique est immédiate puisqu'il suffit de ne rien faire au faisceau laser. Plus précisément, on veut que les deux états de polarisations évoluent de manière identique, il faut donc que le faisceau passe à travers un matériau isotrope tel que l'air.
- ◆ Pour le cas f équilibrée, l'implémentation est un peu plus difficile, mais on peut réaliser l'effet voulu avec une lame à retard demi-onde en alignant son axe rapide sur l'axe $|H\rangle$. Les photons émergeant de la lame vont subir un déphasage de π sur leur

composante $|V\rangle$, créant ainsi l'état $|A\rangle$.

$$|\psi_2\rangle = \begin{cases} |A\rangle & \text{si } f \text{ équilibrée} \\ |D\rangle & \text{si } f \text{ constante} \end{cases}$$

Bien entendu, pour que l'algorithme soit réellement « utile » et pédagogiquement intéressant, il ne faut pas que l'expérimentateur(trice) sache si une lame a été utilisée. Ceci peut être possible en employant une personne supplémentaire par exemple pour choisir la fonction f et pour installer la porte U_f dans une boîte noire.

2.5. Algorithme partie 3

Maintenant que le qubit est placé dans un état qui dépend explicitement de la classe de f , on veut trouver un moyen d'extraire cette information.

On peut remarquer que les états de polarisations $|A\rangle$ et $|D\rangle$ sont orthogonaux entre eux. Donc si l'on place de nouveau, un polariseur aligné selon l'axe $|D\rangle$, seuls les photons qui ont une composante de leur polarisation selon $|D\rangle$ vont avoir une chance de passer. Or, à ce stade, les photons ne sont plus dans une superposition. Ils sont soit tous dans l'état $|A\rangle$ (cas f équilibrée), soit tous dans l'état $|D\rangle$ (cas f constante). Donc, en sortie du polariseur, on observera soit une absence de lumière si f est équilibrée (indiquant que les photons ont tous été absorbés par le polariseur), soit un point brillant si f est constante (indiquant que les photons sont passés à travers).

À noter qu'un polariseur utilisé dans cette configuration est également appelé analyseur, car il permet d'analyser la polarisation de la lumière. Le qubit étant dans un état pur, le résultat sortant est binaire et déterministe ; pour un même état initial et une même fonction f , le résultat sera toujours le même.

À noter que cette implémentation expérimentale physique semble différente de ce qui est présenté dans le circuit théorique (cf. figure 3, pages précédentes) ; l'absence de lumière indique la destruction du qubit, ce qui devrait arriver qu'une étape plus tard, pendant la mesure classique. L'analyseur joue ici un double rôle : en effet non seulement l'analyseur joue le rôle de la porte Hadamard, mais sert également à effectuer la mesure classique à la fin de l'algorithme.

L'état intermédiaire $|\psi_3\rangle$, qui n'existe pas dans notre implémentation physique, mais qui fait partie du circuit théorique, s'écrit :

$$|\psi_3\rangle = \begin{cases} H|A\rangle = |V\rangle & \text{si } f \text{ équilibrée} \\ H|D\rangle = |H\rangle & \text{si } f \text{ constante} \end{cases}$$

Donc avec une mesure classique finale dans la base $\{|H\rangle, |V\rangle\}$, le résultat est binaire et déterministe et on est capable de distinguer f équilibrée de f constante avec une certitude parfaite. On retrouve donc les mêmes conclusions que celles données par notre implémentation physique.

3. RÉALISATION EXPÉRIMENTALE

Nous décrivons dans cette partie la réalisation expérimentale de cet algorithme. Pour la source lumineuse, nous avons utilisé un laser vert à 532 nm. Les composants optiques principaux, décrits dans la partie précédente, sont deux films polarisants ainsi qu'une lame demi-onde 532 nm. Les films polarisants peuvent être trouvés au sein des lunettes 3D de cinéma ou grâce à des kits photoniques (comme LightBox [11]). Pour réaliser cette expérience, il est important d'utiliser une lame demi-onde adaptée à la longueur d'onde utilisée. Des lames demi-ondes achromates existent, mais elles sont aussi beaucoup plus chères. Si besoin, on fait remarquer qu'une lame demi-onde pour le vert peut être inclinée pour augmenter l'épaisseur optique et fonctionner en lame demi-onde pour le rouge. Un schéma du dispositif est présenté dans la figure 4.

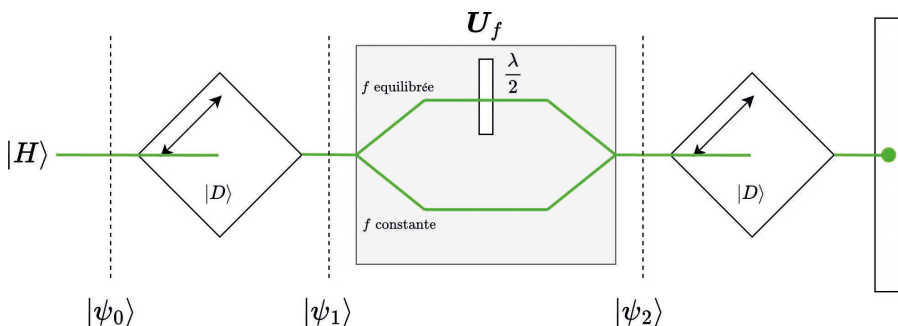


Figure 4 - Schéma du dispositif expérimental réalisant l'algorithme de Deutsch. Entre les deux polariseurs (tous les deux aligné selon l'axe $|D\rangle$), l'oracle U_f contient soit une lame demi-onde soit un milieu isotrope comme l'air. On place un écran blanc en sortie du dernier polariseur pour observer le résultat.

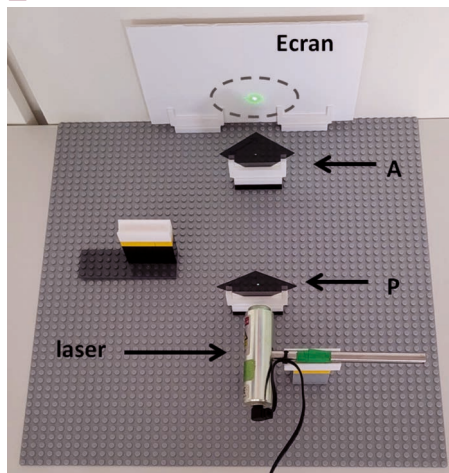
Pour les élèves, il est important de rappeler que l'utilisation d'un laser doit s'accompagner de règles de sécurité. Notamment, un laser est une source de lumière concentrée pouvant atteindre des intensités très grandes. Il convient donc de ne pas pointer le laser dans la direction d'autres personnes, y compris à travers des portes ou des fenêtres. Il est important de ne pas porter de montres, bagues ou autres matériels susceptibles de causer des réflexions spéculaires. Attention également à ne JAMAIS placer ses yeux dans le même plan horizontal qu'un laser allumé. À noter que le laser utilisé dans cette expérience est de classe 2. En cas de doute sur la puissance ou de la classe d'un laser, changez de laser ou il est préférable de s'équiper de lunettes de protection adaptée. Le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) met à disposition du public un cahier de prévention traitant les différents risques laser, des classes de laser et des méthodes de prévention [12].

Pour observer le résultat de l'algorithme, un écran blanc est placé au bout du dispositif. Afin de tenir les composants (polariseur, lame, laser, carte) en place, nous avons

créé des pieds avec connecteurs Lego® à l'aide d'une imprimante 3D⁽²⁾. Les polariseurs, en particulier, doivent être orientés à 45° afin d'avoir l'axe de polarisation souhaité. L'ensemble des éléments est installé sur une plaque de Lego® grise, ce qui maintient les composants parallèles les uns aux autres tout en étant bien alignés.

Lorsque nous effectuons l'expérience sans lame demi-onde afin de simuler une fonction f constante, nous observons bien un point lumineux (cf. figure 5A). Et lorsque nous effectuons l'expérience avec la lame demi-onde afin de simuler une fonction f équilibrée, nous n'observons qu'un très faible point lumineux (cf. figure 5B).

[A]



[B]

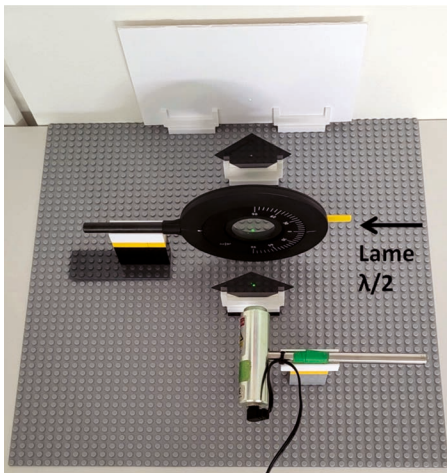


Figure 5 - Photos de l'expérience : [A] avec une fonction f constante - [B] avec une fonction f équilibrée. (P) Polariseur - (A) Analyseur - Cercle pointillé : zone d'observation.

La présence de ce point lumineux de très faible intensité résulte du caractère imparfait des polariseurs et de la lame demi-onde. Néanmoins, comme l'algorithme est relativement simple et qu'il n'y a que deux résultats possibles, il est facile de déduire la classe de la fonction f sans ambiguïté. Si l'on devait cacher la partie centrale du montage optique contenant l'implémentation physique de l'oracle U_f , il serait toujours possible de déduire la classe de f seulement en observant la présence (ou non) de ce point lumineux avec une seule mesure uniquement.

CONCLUSION

Nous avons introduit dans cet article certaines notions élémentaires de l'infor-

(2) Les liens pour les modèles 3D sont donnés en annexe.

matique quantique ainsi que les bases de l'algorithme de Deutsch – dont le but est de déterminer si une fonction f est équilibrée ou constante. Ensuite, nous avons réalisé une implémentation optique de l'algorithme de Deutsch utilisant la polarisation de la lumière en tant que qubit. La structure de ce montage expérimental est très simple et ludique, contient peu de composants et ne nécessite aucun réglage minutieux. Par sa structure ouverte, il est aussi possible de visualiser les états intermédiaires du qubit en insérant un film polariseur et de projeter le résultat sur une feuille blanche – pour faciliter la compréhension des étudiants.

BIBLIOGRAPHIE ET NETOGRAPHIE

- [1] D.R. Simon, “On the power of quantum computation”, in *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, p. 116-123, 1994.
- [2] M. Yoganathan, *What can my homemade quantum computer do?* Vidéo disponible à l'adresse :
<https://www.youtube.com/watch?v=tHfGucHtLqo>
page consultée le 28 janvier 2025.
- [3] Wikimedia Common : Francois~frwiki, Electromagnetic wave. Electric component (red) in plane of drawing; magnetic component (blue) in orthogonal plane. Wave propagates to the right. The wavelength is λ , 2021. Disponible à l'adresse :
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108645646>
page consultée le 28 janvier 2025.
- [4] Z. Seskir, P. Migdał and C. Weidner, Qubit states represented by linear polarization of light, a diagram created in LaTeX TikZ. Figure 1 from the publication: “Quantum games and interactive tools for quantum technologies outreach and education”, *Optical Engineering*, vol. 61, n° 8, 081809, July 2022. Disponible à l'adresse :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qubit_represented_by_linear_polarization_of_light.png
page consultée le 28 janvier 2025.
- [5] A. Maurel et G. Bouchet, *Optique ondulatoire : rappels de cours et exercices*, Paris : Belin, 2003.
- [6] A. Bodin, «Quantum : un peu de mathématiques pour l'informatique quantique». Disponible à l'adresse :
<https://exo7math.github.io/quantum-exo7/>
page consultée le 28 janvier 2025.

- [7] D. Collins, K. W. Kim and W. C. Holton, “Deutsch-Jozsa algorithm as a test of quantum computation”, *Phys. Rev. A*, vol. 58, n° 3, p. R1633-R1636, September 1998.
- [8] D. Deutsch and R. Jozsa, “Rapid solution of problems by quantum computation”, *Proceedings of the royal society A*, vol. 439, n° 1907, December 1992.
- [9] I. L. Chuang and Y. Yamamoto, “Simple quantum computer”, *Phys. Rev. A*, vol. 52, n° 5, p. 3489-3496, November 1995.
- [10] R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello and M. Mosca, “Quantum Algorithms Revisited”, *Proc. R. Soc. Lond. Ser. Math. Phys. Eng. Sci.*, vol. 454, n° 1969, p. 339-354, January 1998.
- [11] Société française d’optique, “LightBox”. Disponible à l’adresse : <https://www.sfoptique.org/pages/sfo/lightbox.html>
page consultée le 28 janvier 2025.
- [12] Y. Auger, C. Bataillon, C. Gauthier, M. Idir, L. Martin, S. Scarfone, C. Six, J.-L. Tecquert et J. Wybier, «Risques liés aux lasers : les cahiers de prévention», CNRS, première édition, novembre 2019.

Annexe 1

L'algorithme de Deutsch-Jozsa à n variables

Il est important de noter également que le problème de Deutsch est un cas particulier de l'algorithme de Deutsch-Jozsa, qui traite des fonctions booléennes à n variables :

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Il existe beaucoup de fonctions de ce type qui ne sont ni constante, ni équilibrée [6], on ne s'en concerne pas. Étant donné une fonction certifiée soit constante ou équilibrée, le problème de Deutsch-Jozsa consiste à déterminer si cette fonction est constante ou équilibrée. Résoudre ce problème de manière naïve pour une telle fonction généralisée reviendrait à évaluer f pour la moitié des valeurs en entrée possible, plus une évaluation supplémentaire. Soit $2^{n-1} + 1$ évaluations (on vérifie que pour le cas $n=1$ que $2^{1-1} + 1 = 2$), ainsi le nombre d'évaluations augmente de manière exponentielle en fonction de n . Or l'intérêt de l'algorithme de Deutsch-Jozsa est qu'il permet de déterminer la nature de f avec exactement une évaluation, quel que soit n . Le gain d'évaluation (ou speedup) est exponentiel [6].

Annexe 2

Les modèles 3D

Afin de garder les polariseurs précisément à un angle de 45° par rapport au plan de la table, nous avons conçu une pièce sur mesure (cf. figure 6). D'autres pièces, qui ont servi à tenir le laser et la lame demi-onde, ont aussi été conçues avec le logiciel *Fusion 360*. Ces composants ont été imprimés avec un filament PLA blanc, sur une imprimante 3D Ender-3 V2 de la marque Creality. Un lien vers les fichiers .stl est disponible à l'adresse⁽³⁾.

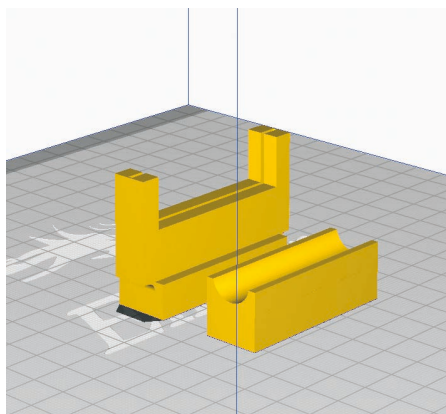


Figure 6 - Aperçu des pièces sur mesure dans le programme slicer Cura.



Hervé SCHMIT-VEILER

Étudiant licence physique

Science L@b 22 et Unité de formation de physique
Université de Bordeaux
Talence (Gironde)



Ulysse DELABRE

Maître de conférences en physique

Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine (LOMA) – UMR 5798
Science L@b 22 et Unité de formation de physique
Université de Bordeaux - Talence (Gironde)
Culture et diffusion des savoirs (CeDS)
Université de Bordeaux - Pessac (Gironde)

(3) <https://www.thingiverse.com/thing:6827954>